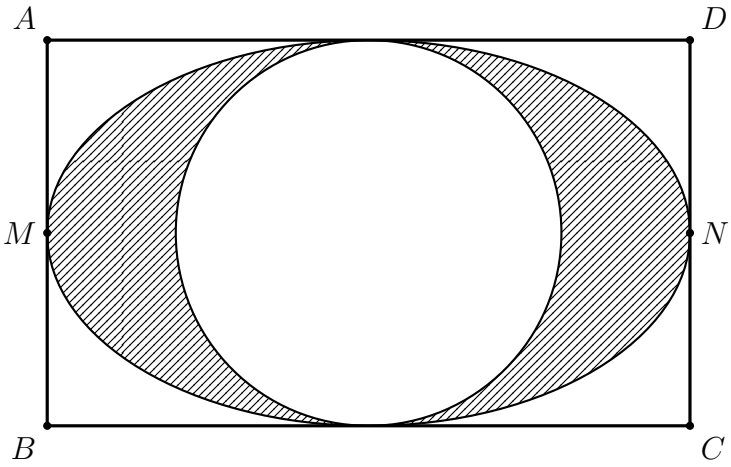
Chủ đề: Tích phân

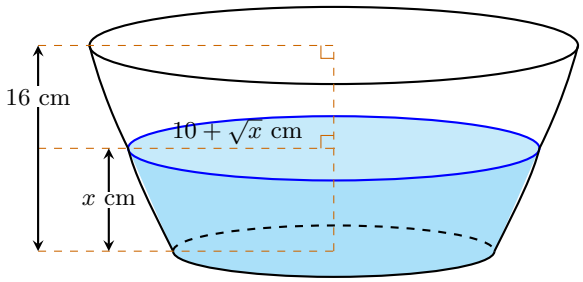
Ứng dung tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

Câu 1. [STER] Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN. Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6cm, AD = 10cm$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ), đặt hệ trục Oxy tại tâm của hình chữ nhật ABCD. Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng chục theo đơn vị cm^3).



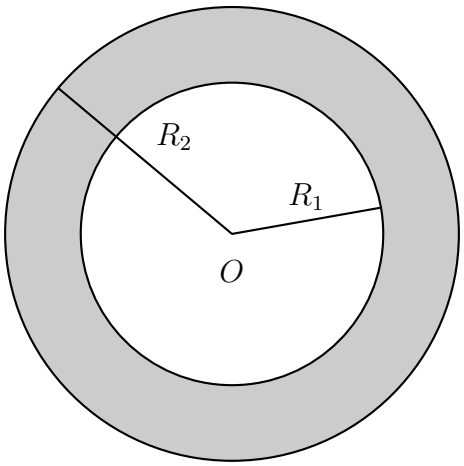
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Elip có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.	○	○
b)	Đường tròn có phương trình $(x-5)^2 + y^2 = 9$.	○	○
c)	Thể tích vật trang trí được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-3}^{0} \left[\left(3\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}} \right)^2 - \left(5 - \sqrt{9 - y^2} \right)^2 \right] dy$.	○	○
d)	Thể tích của vật trang trí là $340\,cm^3$ (làm tròn đến hàng chục).	○	○

Câu 2. [STER] Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) $(0 \leq x \leq 16)$ thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $R = 10 + \sqrt{x}$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu?



Đáp án:

Câu 3. [STER] Săm lốp xe ô tô khi bơm căng đặt nằm trên mặt phẳng nằm ngang có hình chiếu bằng như hình vẽ với bán kính đường tròn nhỏ $R_1 = 25cm$, bán kính đường tròn lớn $R_2 = 35cm$ và mặt cắt khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trục, vuông góc với mặt phẳng nằm ngang là hai đường tròn. Bỏ qua độ dày của vỏ săm. Tính thể tích không khí được chứa bên trong săm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của decimet khối.



Đáp án:

Câu 4. [STER] Một chậu cây có chiều cao 50cm và đường kính miệng chậu là 50cm. Mặt cắt ngang của chậu cây là một đường parabol (tham khảo hình vẽ).
Tính thể tích của chậu cây đó (đơn vị dm^3, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: